南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

VV120 供风装置

例行试验大纲

编　　制	李逵	2023.05.23
校　　核	许荣斌	2023.05.23
标　准　化	章萍	2023.05.23
会　　签	奚清泉	2023.05.23
审　　核	郭志刚	2023.05.23
主　　管	牛瑞	2023.05.24
批　　准	刘元清	2023.05.24

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
新编	-	2023.02.01	李逵	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	质量保证部、科技管理部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 **1**

2 试验参考文件 **1**

3 试验条件及要求 **1**

3.1 额定标准工况 1
3.2 试验电源 1
3.3 试验连接 2

4 例行试验 **2**

4.1 外观检查 2
4.1.1 目视检查 2
4.1.2 尺寸检查 3
4.2 接地试验 3
4.3 绝缘试验 3
4.4 耐压试验 4
4.5 性能试验 4
4.5.1 电机旋转方向试验 4
4.5.2 容积流量试验 4
4.5.3 额定排气压力试验 5
4.5.4 气密性试验 5
4.6 温度测量 5
4.7 压力测量 6
4.8 空气净化装置试验 6
4.8.1 压降试验 6
4.8.2 干燥器再生转换时间试验 7
4.8.3 防寒加热装置功率测量： 7
4.8.4 再生耗气量测试： 7
4.8.5 压缩空气质量试验 7
4.9 振动烈度试验 7
4.10 功率测试 8

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明存量地铁 VV120 供风装置检修设备例行试验要求，包括试验依据、方法、判定标准。

本文件适用于以下供风装置的例行试验：

序号	名称	图号	备注
1	VV120 供风装置	NJHT 137-00-00-000	存量地铁供风装置

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 311.1 绝缘配合 第 1 部分：定义、原则和规则

GB 22207 容积式空气压缩机 安全要求

GB/T 7777 容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 21413.1 铁路应用 机车车辆电气设备 第 1 部分：一般使用条件和通用规则

GB/T 34107 轨道交通车辆制动系统用精密不锈钢无缝钢管

TB/T 2710.1 机车、动车用空气压缩机组技术条件 第 1 部分：活塞空气压缩机组

TB/T 2711 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 3457 动车组制动系统用安全阀

Q/CR 315 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

ISO 8434-1 流体传动金属管连接 第 1 部分：24° 锥形管接头

ISO 8573-1 压缩空气 第 1 部分：污染物和质量等级

ISO 8573-3 压缩空气 第 3 部分：湿度测定方法

TCAMET 04004.5 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：供风装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 额定标准工况

压缩机标准工况定义如下：

a）吸气压力：100 kPa（绝对压力）

b）吸气温度：20℃

c）吸气相对湿度：0

d）工作压力：1000 kPa（表压）

e）电机转速：1450 r/min

3.2 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380（1±5%）V

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

频率：50Hz

（2）控制电源

电压：DC 110（-30%~+25%）V

3.3 试验连接

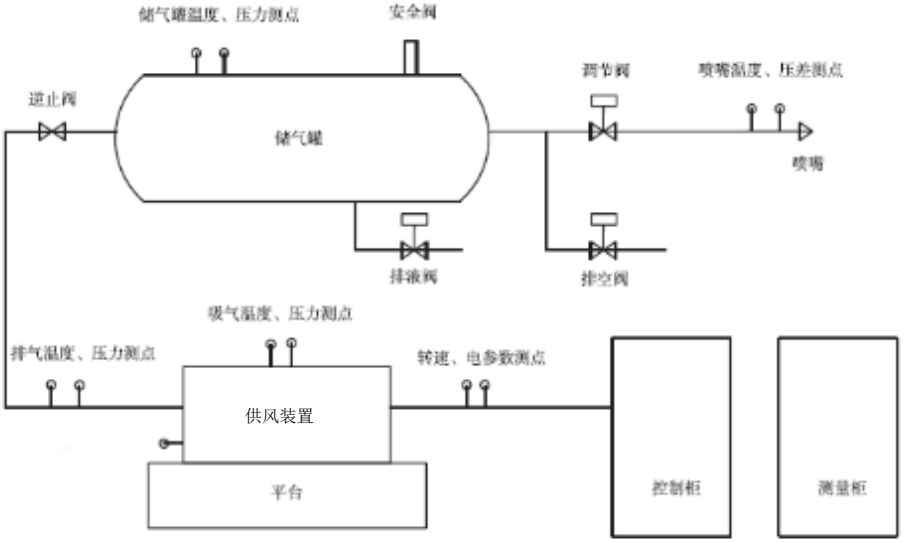

图 1 供风装置试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试供风装置连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余试验项点可以根据实际情况进行调整。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **判定方法：**

目视检查。

- **判定标准：**

（1）供风装置应无机械损坏和变形、无明显的破损或缺陷；

（2）电连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落；

（3）供风装置表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致；

（4）检查所有部件按照装配图要求正确安装，所有紧固件须有防松标识，标记应清晰、完整；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（5）油位应处于上下限之间，油位正常；

（6）供风装置应设有铭牌，包括产品名称、型号、序列号、生产日期、生产厂家等。

4.1.2 尺寸检查

- **试验方法：**

用刻度尺检查供风装置的外形尺寸、安装尺寸。

- **判定标准：**

外形尺寸：长×宽×高：1358.5±10mm×830±5mm×588±10mm。

接口尺寸：长×宽：1150±1mm×777.5±1mm。

4.2 接地试验

- **试验依据：**

TB/T 2977-2016

- **试验方法：**

（1）本试验用于验证供风装置各部位的接地导通性能；

（2）试验过程采用交流电压不大于 12V 的条件下持续 2s，或施加 50Hz 有效值电流 25A～50A 持续 10s；

（3）试验时，将供风装置与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

（4）装置所有接地点都需要测量。

- **判定标准：**

接地电阻不大于 50mΩ。

4.3 绝缘试验

- **试验依据：**

TB/T 2710.2-2015

- **试验方法：**

（1）分别对电源回路 DC110V 和主回路 AC 380V 进行绝缘试验；

（2）用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值；

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- **判定标准：**

测量回路	绝缘电阻值
DC 110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.4 耐压试验

- 试验依据：

TB/T2710.2-2015、GB/T 25119-2010

- 试验方法：

（1）分别对电源回路 DC110V 和主回路 AC 380V 进行耐压试验；

（2）对电源回路中带电部分与金属外壳（与大地短接）之间施加相应规格的电压（详见下表），时间 1min；

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致；

（4）耐压试验结束后需重复进行绝缘试验。

- 判定标准：

测量回路	施加电压	施加时间	要求
DC 110V	AC 1000V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象
AC 380V	AC 1800V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象

- 重复绝缘试验

耐压试验后，对电源回路 DC110V 重复进行绝缘试验。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC 110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动供风装置之前，应检查电机旋转方向；

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致(从电机轴伸端看:逆时针方向;从电机风扇端看:顺时针方向)。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心 受控文件

（1)启动供风装置，连续运行 30min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±10kPa；

（2）用转速计测量电机转速；

（3）应用喷嘴法或其它流量测试装置测量供风装置最终出口的容积流量；

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- **判定标准：**

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1450（1±2%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	720 L/min（1±6%）
排气温度	实测

4.5.3 **额定排气压力试验**

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **试验方法：**

启动电机，供风装置在额定排气压力下运行 10min，出口压力稳定后测量排气压力。

- **判定标准：**

负载压力稳定在 950kPa±10kPa。

4.5.4 **气密性试验**

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **试验方法：**

（1）启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±10kPa；

（2）连续运行 20min 以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

（3）在所有气路连接处上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

（4）试验完成后将肥皂水或检漏液擦拭干净。

- **判定标准：**

（1）所有检查部位不应产生漏气现象；

（2）若出现气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6 **温度测量**

- **试验依据：**

TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±10kPa；

（2）测量和记录吸气温度、1 级排气温度、2 级吸气温度、2 级排气温度、冷却器出口温度和风源出口排气温度；

- **判定标准：**

测试内容	要求
吸气温度	实测，≤40℃
1 级排气温度	实测，≤180℃
2 级吸气温度	实测，≤60℃
2 级排气温度	实测，≤200℃
后冷却后排气温度	实测，≤60℃
风源出口排气温度	实测，不大于环境温度+15℃

4.7 压力测量

- **试验依据：**

TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±10kPa；

（2）测量和记录吸气压力、1 级排气压力、2 级排气压力和风源出口排气压力；

- **判定标准：**

测试内容	要求
吸气压力	实测（2 个测点）
1 级排气压力	实测
2 级排气压力	实测（2 个测点）
风源出口排气压力	实测

4.8 空气净化装置试验

4.8.1 压降试验

- **试验方法：**

启动供风装置，调节负载风缸压力保持在 950kPa±10kPa；

分别采集干燥器进气口（后冷却器）和出气口的压力值；

计算压缩空气经干燥器前后的压力损失大小。

- **判断标准：**

干燥器压力损失：≤30 kPa。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.8.2 干燥器再生转换时间试验

启动供风装置，调节负载风缸压力保持在 950kPa±10kPa；

观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况；

- **判断标准：**

转换周期：120s±5s

4.8.3 防寒加热装置功率测量：

- **试验方法：**

用跳线短接温控开关后，在防寒加热装置两端加上工作电压后测量其功率。

- **判定标准：**

干燥装置防寒加热装置的总功率应≤150W。

4.8.4 再生耗气量测试：

- **试验方法：**

测量干燥器进气口及排气口容积流量，计算容积流量差值与进气口容积流量的比值。

- **判定标准：**

再生耗气率≤18%。

4.8.5 压缩空气质量试验

- **试验依据：**

ISO 8573-3、ISO 8573-4

- **试验方法：**

（1）启动供风装置，调节负载风缸压力值稳 950kPa±10kPa；

（2）连续运行 30min 以上，直至出口压力稳定；

（3）用压力露点仪测量并记录供风装置最终出口压缩空气的温度、压力露点；

（4）以上测试环境及过程必须满足 ISO 8573 相关试验标准及方法。

- **判定标准：**

项点	露点
技术要求	3 级
具体参数	压力露点≤-20℃

4.9 振动烈度试验

- **试验方法：**

（1）启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±10kPa；

（2）测量供风装置振动烈度；

- **判定标准：**

振动烈度≤28 mm/s。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.10 功率测试

- **试验依据：**

TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动供风装置，调节负载风缸压力值稳 950kPa±10kPa；

（2）用电流仪测量并记录供风装置工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数；

（3）通过公式$P=\sqrt{3}\cdot\bar{U}\cdot\bar{V}\cos\varphi$计算机组输入功率，其中$\bar{U}$为平均工作电流，$\bar{V}$为平均工作电压，$\cos\varphi$为功率因数。

- **判定标准：**

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V/50Hz
工作电流（平均值）	14.2（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	7.5（1±10%）kW

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布